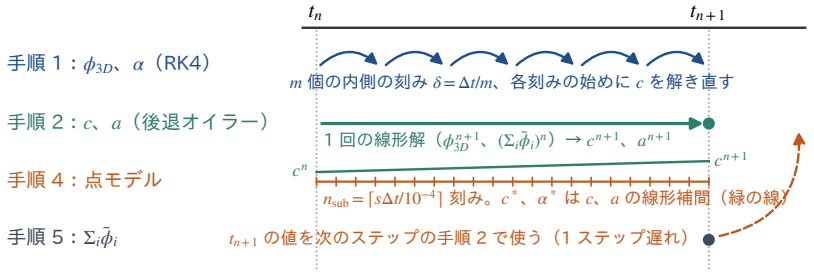
有限体積のコード（Python、外側の刻み $\Delta t = 0.0025\,T^*$）

時間軸：外側の 1 ステップ $t_n \to t_{n+1}$ の中で、何をどの時刻で使うか



状態（時刻 t_n、セルごと）

場：ϕ_{3D}^n, α^n, c^n, a^n　　点モデル：$\mathbf{g}^n = (\phi_1, \phi_2, \phi_0, \psi_1, \psi_2, \gamma)$、開始フラグ

生きている量 $(\Sigma_i\bar\phi_i)^n$，$\bar\phi_i = \phi_i\psi_i$（$\mathbf{g}^n$ から。始まっていないセルは 0）

同じ量を Gauss 点の状態変数に持つ（$\alpha - 1$、$\mathbf{g}$ は usermat の ustatev）

↓ ϕ_{3D}^n, α^n, c^n

1. ϕ_{3D} と α を進める（RK4、内側の刻み $\Delta t/m$）

$$\dot\phi_{3D} = \beta\nabla_h^2\phi_{3D} + k_\alpha\alpha - r\tfrac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla_h\phi_{3D} - \kappa_p\,[\phi_{3D}]_+, \quad \dot\alpha = k_\alpha\phi_{3D}$$

∇_h^2：7 点（壁は鏡映＝流れゼロ）。前線の項：MUSCL＋minmod の風上（TVD）

$\mathbf{n}_c = \nabla c/\sqrt{|\nabla c|^2 + \varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$c$ は内側の各刻みで解き直す（前線が栄養に追従）

$m = \lceil \Delta t/\delta_{\max} \rceil$、$\delta_{\max} = \min\{0.15\,h^2/\beta,\ 0.4\,h/v,\ 2.2/(12\beta/h^2 + 2v/h)\}$、$v = r/2$（前線の最大速さ）

USSFin（オリバーの要素）：陽的に更新
∇^2、∇ は NEM（近傍 30 点の重み付き最小二乗）
前線の項は風上側の MLS 勾配
α：usermat で Gauss 点ごとに積分

↓ ϕ_{3D}^{n+1}, α^{n+1}

2. 栄養 c^{n+1} と抗菌薬 a^{n+1}（式 35、$\dot c$ 付き）

$\dot c = d\nabla^2 c - g\,\phi_{3D}(\Sigma_i\bar\phi_i)\,c$ を後退オイラーで：$\dfrac{c^{n+1} - c^n}{d\,\Delta t} = \nabla_h^2 c^{n+1} - \dfrac{g}{d}\,\phi_{3D}^{n+1}(\Sigma_i\bar\phi_i)^n c^{n+1}$、供給面で $c = 1$

a も同じ式（外の面で $a = 1$、$T^* \ge 1/3$）。AMG 前処理つき CG で解く。$(\Sigma_i\bar\phi_i)^n$ は 1 ステップ前の値

$d = 10^8$ mm$^2/T^*$（--transient-c 1e8）。左辺 $\approx 10^{-6}$；29 日までは左辺 0 の極限（差 $\le 0.1\,\%$）

同じ式 35 を要素の 2 つの栄養の場で、$\dot c$ 付き（LIVING_CONS で消費に $\Sigma_i\bar\phi_i$ を掛ける）

↓ ϕ_{3D}^{n+1}（どのセルに届いたか）

3. 新しく届いたセル（$\phi_{3D}^{n+1} \ge \phi_{\min} = 10^{-3}$、未開始）

定着済みの隣の $\mathbf{g}$ を ϕ_{3D} の重みで平均し、量 ϕ_i を生きている量の比で配分、$\psi_i = 0.999$、$\gamma = 0$

前線は 1 ステップに数セル進むので、埋まるまで層ごとに繰り返す（仮定）

ANSYS の計算は位置で決める規則（受け継ぐ規則は Python と Abaqus の要素）

↓ 新しく開始した点の $\mathbf{g}^n$

4. 点モデル（開始済みの各セル、互いに独立）

内側の刻み $k = 1..n_{\mathrm{sub}}$、$w = k/n_{\mathrm{sub}}$：$c^* = c_0^*\,[(1-w)c^n + wc^{n+1}]$、$\alpha^* = \alpha_0^*\,[(1-w)a^n + wa^{n+1}]$

自分の時間で $s\Delta t/n_{\mathrm{sub}} = 10^{-4}$ だけ進める：陰的オイラー、$\mathbf{Q}(\mathbf{g}) = \mathbf{0}$ を Newton 法（解析的な接線）

Klempt et al. 2026 の式のまま（Fortran の ecology_native.f を ctypes で）→ $\mathbf{g}^{n+1}$

usermat が Gauss 点ごとに同じ Fortran を呼ぶ（eco_resjac、eco_solve）

↓ $\mathbf{g}^{n+1}$

5. 生きている量の更新

$(\Sigma_i\bar\phi_i)^{n+1} = \Sigma_i\,\phi_i^{n+1}\psi_i^{n+1}$（次のステップの手順 2 で使う）

同じ（状態変数から）

↓ ϕ_{3D}^{n+1}, α^{n+1}（書き出す時刻）

6. 応力（書き出す時刻だけ。成長には戻さない）

ϕ_{3D} と $\alpha - 1$ を 16^3 の六面体要素ごとにセル平均 → $\mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}$、ネオフック、$E = E_0(\phi_{3D}^2 + f)$、$\nu = 0.49$

選択的低減積分で静的につり合いを解く（32^3、64^3 の要素でも種の応力は 0.2 % 以内）

usermat：$\mathbf{F}_e = \mathbf{F}\mathbf{F}_g^{-1}$、接線は $\mathbf{F}$ の摂動（10^{-7}）

$n \to n+1$：$(\Sigma_i\bar\phi_i)^{n+1}$ は次の手順 2 へ

$c^n, c^{n+1}, a^n, a^{n+1}$（補間用）

ANSYS の要素で対応する所

量の置き場所
Python：セルの中心（n^3 個、$h = 2/n$ mm）。場も点モデルもセルごと。
応力だけ 16^3 の要素（セル平均）。

ANSYS：要素の Gauss 点（2×2×2 個/要素）。場は USSFin、点モデルと α は usermat、応力は同じ要素で。

用語

ラプラシアン（7 点）	$\nabla_h^2 u_i = (\sum_{j\in N(i)} u_j - 6u_i)/h^2$（$N(i)$：6 つの隣）。2 次精度。拡散の項 $\beta\nabla^2\phi_{3D}$ の離散化
鏡映（壁）	壁の外の仮想セルに $u_{\mathrm{ghost}} = u_{\mathrm{in}}$（壁の内側のセルの値）を置く。壁で $\partial u/\partial n = 0$（流束ゼロ）を 2 次精度で満たす
風上（upwind）	移流 $\mathbf{v}\cdot\nabla u$ のセル面の値を上流側から取る。1 次なら単調だが数値拡散 $\approx |\mathbf{v}|h/2$ を持つ
MUSCL、minmod、TVD	MUSCL：セル内を勾配で線形に再構成し面の値を 2 次精度で作る。minmod(a,b)：同符号なら絶対値の小さい方、異符号なら 0（極値で勾配を 0 にする）。これで全変動 $\sum_i \lvert u_{i+1} - u_i \rvert$ が増えない（TVD：新しい極値を作らない）
前線の向きの正則化	$\mathbf{n}_c = \nabla c/\sqrt{|\nabla c|^2 + \varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$|\nabla c| \gg \varepsilon$ で単位ベクトル、$|\nabla c| \to 0$ で連続に 0
RK4	4 段 4 次の陽的ルンゲ＝クッタ法。局所誤差 $O(\Delta t^5)$。拡散数 $\beta\Delta t/h^2$ とクーラン数 $|\mathbf{v}|\Delta t/h$ に安定の上限
後退オイラー（式 35）	$\dot c$ を $(c^{n+1} - c^n)/\Delta t$ で置き、右辺を新しい時刻で評価する陰解法。どの Δt でも安定で、1 ステップ 1 回の線形解。拡散の時間 $\ell^2/d \approx 10^{-8}T^* \ll \Delta t$ なので左辺は 10^{-6} 程度。左辺 0 の極限との差は 32^3 で $\le 0.1\,\%$
1 ステップ遅れ	手順 2 で $(\Sigma_i\bar\phi_i)^{n+1}$ の代わりに $(\Sigma_i\bar\phi_i)^n$ を使う（陽的な結合）。誤差は $O(\Delta t)$。2 回反復しても差は刻みの誤差以下
疎行列、CG、AMG	$-\nabla_h^2 + q$ の行列は対称正定値で各行の非零は 7 個。CG：対称正定値の連立方程式のクリロフ部分空間の反復法。AMG：行列から粗い階層を作る前処理で、反復回数を格子の大きさにほぼよらなくする
陰的オイラー法	$(\mathbf{g}^{k+1} - \mathbf{g}^k)/\delta t = \mathbf{f}(\mathbf{g}^{k+1})$。1 次精度、A 安定（刻みを大きくしても発散しない）
Newton 法、ヤコビアン	$\mathbf{Q}(\mathbf{g}) = \mathbf{0}$ を $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{g} - \mathbf{J}^{-1}\mathbf{Q}$、$\mathbf{J} = \partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{g}$ で解く。解の近くで 2 次収束
ctypes	Python 標準の外部関数インターフェース。コンパイルした Fortran の共有ライブラリを倍精度の配列のまま呼ぶ（ANSYS と同じルーチン）
Gauss 点、状態変数	要素の積分に使う 2×2×2 の Gauss–Legendre 点。状態変数：各点で増分をまたいで保存する内部変数（ustatev）
NEM、MLS	近傍 30 個の Gauss 点の値に 2 次の Taylor 展開（未知数 9 個）を、Gauss 型の重み（幅 $\beta^* = 0.2$ mm）の最小二乗で当てはめ、その係数を ∇u、$\nabla^2 u$ とする（moving least squares）
ネオフック	$W = C_{10}(\bar I_1 - 3) + (J-1)^2/D_1$：等容の部分と体積の部分に分けた超弾性。$C_{10} = \mu/2$
選択的低減積分（$\bar{\mathbf{B}}$ 法）	体積ひずみの項だけを要素で平均して積分し、$\nu \to 0.5$ での体積ロッキング（剛性の過大評価）を避ける
$\mathbf{F}$ の摂動	F_{ij} を相対 10^{-7} だけずらし、応力の変化の前進差分で接線剛性 $\partial\boldsymbol{\sigma}/\partial\boldsymbol{\varepsilon}$ を作る（Sun et al. 2008）